

Arts et Métiers Sciences et Technologies  
Méthodes Numériques en Mécanique des Fluides

# Projet Simulation numérique

*Schémas d'ordre élevé pour l'acoustique linéaire*

**Auteurs :**  
Seyf DAÂB  
Gabin FELIX  
Romain SEILLER

**Encadrante :**  
Mme Virginie DARU



Année Universitaire 2025-2026

# Table des matières

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>1 Étude du cas scalaire : Équation d'advection 1D</b>                     | <b>3</b>  |
| 1.1 Mise en équation et Discrétisation . . . . .                             | 3         |
| 1.2 Implémentation des Schémas (Python) . . . . .                            | 3         |
| 1.2.1 Schéma d'Ordre 1 (Flux de Roe) . . . . .                               | 3         |
| 1.2.2 Schéma d'Ordre Élevé (OS7) . . . . .                                   | 3         |
| 1.3 Résultats : Test de Dissipation (Paquet d'Onde) . . . . .                | 4         |
| 1.3.1 Paramètres de la simulation . . . . .                                  | 4         |
| 1.3.2 Analyse de la Figure 1 . . . . .                                       | 4         |
| 1.4 Configuration de l'Expérience 2 : Test de Dispersion (Créneau) . . . . . | 5         |
| 1.4.1 Paramètres et Condition Initiale . . . . .                             | 5         |
| 1.4.2 Analyse des Résultats (Figure 2) . . . . .                             | 6         |
| 1.5 Analyse Quantitative de la Dissipation sur Longue Durée . . . . .        | 7         |
| 1.5.1 Protocole de Mesure . . . . .                                          | 7         |
| 1.5.2 Résultats : Perte d'Amplitude . . . . .                                | 7         |
| <b>2 Phase 2 : Propagation Acoustique 1D en Milieu Hétérogène</b>            | <b>8</b>  |
| 2.1 Formulation du Problème Physique . . . . .                               | 8         |
| 2.2 Stratégie de Résolution Hybride . . . . .                                | 9         |
| 2.2.1 Étape 1 : Transport des Invariants (Ordre 1) . . . . .                 | 9         |
| 2.2.2 Étape 2 : Corrections Conservatrices (Ordre Élevé) . . . . .           | 9         |
| 2.2.3 Discrétisation du Milieu . . . . .                                     | 9         |
| 2.3 Configuration de l'Expérience 3 : Traversée d'un milieu dense . . . . .  | 10        |
| 2.3.1 Gestion du Maillage et Points Fantômes . . . . .                       | 10        |
| 2.3.2 Définition du Milieu Hétérogène . . . . .                              | 10        |
| 2.3.3 Analyse des Résultats (Figure 3) . . . . .                             | 11        |
| <b>3 Phase 3 : Extension à la Propagation Acoustique 2D</b>                  | <b>12</b> |
| 3.1 Méthode des Pas Fractionnaires (Directionnel Splitting) . . . . .        | 12        |
| 3.1.1 Algorithme Alterné (Symétrie) . . . . .                                | 12        |
| 3.2 Implémentation de la Boucle 2D (Python) . . . . .                        | 12        |
| 3.3 Cas Test 1 : Atmosphère Stratifiée (Attenborough) . . . . .              | 13        |
| 3.3.1 Modélisation Physique du Gradient . . . . .                            | 13        |
| 3.3.2 Configuration Numérique . . . . .                                      | 14        |
| 3.3.3 Analyse des Résultats (Figure 4) . . . . .                             | 14        |
| 3.4 Configuration Commune pour les Tests Avancés . . . . .                   | 15        |
| 3.5 Cas Test 2 : Réflexion par un Solide (Cavité Résonnante) . . . . .       | 15        |
| 3.5.1 Modélisation d'un Mur Solide . . . . .                                 | 15        |
| 3.5.2 Analyse des Résultats . . . . .                                        | 16        |
| 3.6 Cas Test 3 : Source Mobile (Effet Doppler) . . . . .                     | 17        |
| 3.6.1 Mise en Mouvement de la Source . . . . .                               | 17        |
| 3.6.2 Analyse des Résultats (Figure Doppler) . . . . .                       | 17        |
| <b>4 Conclusion Générale</b>                                                 | <b>18</b> |
| 4.1 Bilan par rapport au Programme de Travail . . . . .                      | 18        |
| 4.2 Perspectives . . . . .                                                   | 18        |

# Introduction

La simulation numérique de la propagation des ondes acoustiques sur de longues distances représente un défi majeur en mécanique des fluides. Les équations régissant ces phénomènes, dérivées des équations d'Euler linéarisées, nécessitent des méthodes numériques capables de préserver l'amplitude du signal (faible dissipation) et sa phase (faible dispersion) sur de grandes périodes de temps.

L'objectif de ce projet "Groupe d'Études Mathématiques" est d'implémenter et de valider des schémas aux différences finies d'ordre élevé, et de les comparer aux schémas classiques du premier ordre.

Le travail se décompose en trois phases :

1. Le développement et la validation d'un noyau numérique scalaire 1D (équation d'advection).
2. L'application à la propagation acoustique 1D en milieu hétérogène.
3. L'extension à la propagation 2D par méthode de "Time Splitting".

Ce rapport détaille la mise en œuvre de ces méthodes, les choix de discrétisation effectués et l'analyse des résultats obtenus.

# 1 Étude du cas scalaire : Équation d'advection 1D

Avant de nous attaquer à la propagation acoustique complète, nous avons d'abord cherché à valider nos schémas numériques sur un cas simple : le transport d'une onde scalaire. L'objectif est de comparer un schéma classique (Ordre 1) avec un schéma d'ordre élevé (Ordre 7) pour voir lequel est le plus adapté à la propagation longue distance

## 1.1 Mise en équation et Discrétisation

Nous cherchons à résoudre l'équation de transport linéaire 1D suivante[cite : 24] :

$$\frac{\partial w}{\partial t} + a \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

où  $w(x, t)$  est la grandeur transportée et  $a$  est la vitesse d'advection constante.

Pour résoudre cela numériquement, nous avons discrétisé le domaine spatial  $L$  en  $N$  points et utilisé une formulation conservative explicite. La mise à jour de la solution se fait selon la formule suivante :

$$w_j^{n+1} = w_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{j+1/2} - F_{j-1/2}) \quad (2)$$

Tout l'enjeu réside dans le calcul du flux numérique  $F_{j+1/2}$  à l'interface entre les cellules.

## 1.2 Implémentation des Schémas (Python)

Nous avons codé deux méthodes pour calculer ce flux.

### 1.2.1 Schéma d'Ordre 1 (Flux de Roe)

C'est notre schéma de référence. Il est stable mais on s'attend à ce qu'il soit très dissipatif. Le flux s'écrit :

$$F_{j+1/2}^{Roe} = \frac{1}{2}(f_j + f_{j+1}) - \frac{1}{2}|a|(w_{j+1} - w_j) \quad (3)$$

avec  $f_j = aw_j$ .

### 1.2.2 Schéma d'Ordre Élevé (OS7)

Pour améliorer la précision, nous avons implémenté le schéma "One-Step" d'ordre 7. Le principe est d'ajouter des termes correctifs au flux de Roe. Dans notre code Python, nous calculons ces corrections à l'aide de coefficients récurrents ( $C_2$  à  $C_7$ ) qui dépendent du nombre de CFL local  $\mu = \frac{|a|\Delta t}{\Delta x}$ .

Voici un extrait de notre fonction de calcul de flux implémentée avec `numba` pour la rapidité :

```
# Extrait de notre code de calcul des flux (Ordre 7)
mu = abs(a) * dt / dx # CFL

# Coefficients Récurrents (simplifiés)
C2 = abs(a) * (1 - mu)
```

```

C3 = (1 + mu) * C2 / 3
# ... (calcul jusqu'à C7) ...

# Calcul des termes correctifs (Phi)
phi2 = C2 * (w[i+1] - w[i])
phi3 = -C3 * (w[i+1] - w[i]) + C3 * (w[i] - w[i-1])
# ...
flux[i] = f_roe + 0.5 * (phi_paire + phi_impaire)

```

On voit ici que le calcul du flux en un point  $i$  nécessite d'aller chercher des voisins assez éloignés ( $i - 3$  à  $i + 3$ ), ce qui nous a obligés à gérer des "points fantômes" (Ghost Cells) aux bords du domaine pour appliquer les conditions limites périodiques[cite : 187].

### 1.3 Résultats : Test de Dissipation (Paquet d'Onde)

Pour tester la dissipation (perte d'énergie du signal), nous avons utilisé une condition initiale de type "Paquet d'Onde" : une sinusoïde modulée par une gaussienne[cite : 38].

#### 1.3.1 Paramètres de la simulation

Les paramètres utilisés pour générer la Figure 1 sont résumés dans le tableau ci-dessous. Ils correspondent aux valeurs définies dans notre script principal.

| Paramètre                            | Valeur utilisée |
|--------------------------------------|-----------------|
| Longueur du domaine ( $L$ )          | 100 m           |
| Nombre de points ( $N$ )             | 200             |
| Vitesse ( $a$ )                      | 1.0 m/s         |
| CFL                                  | 0.5             |
| Temps final ( $T_{final}$ )          | 40 s            |
| Points par longueur d'onde ( $n_a$ ) | 15              |
| Largeur de l'enveloppe ( $n_b$ )     | 15              |

TABLE 1 – Paramètres numériques pour le test du paquet d'onde[cite : 40].

La condition initiale exacte codée est :

```

# Initialisation du paquet d'onde
dist = x - x0
sine_part = np.sin(2 * np.pi * dist / (na * dx))
gauss_part = np.exp(-np.log(2) * (dist / (nb * dx))**2)
w = sine_part * gauss_part

```

#### 1.3.2 Analyse de la Figure 1

Nous avons fait tourner la simulation jusqu'à  $t = 40s$ .

Comme on peut le voir sur la Figure 1 :

- **Ordre 1 (Rouge)** : Le signal s'est complètement effondré. L'amplitude maximale est passée de 1 à presque 0. C'est le phénomène de **dissipation numérique**. Le schéma "étaie" l'information comme s'il y avait une forte viscosité.

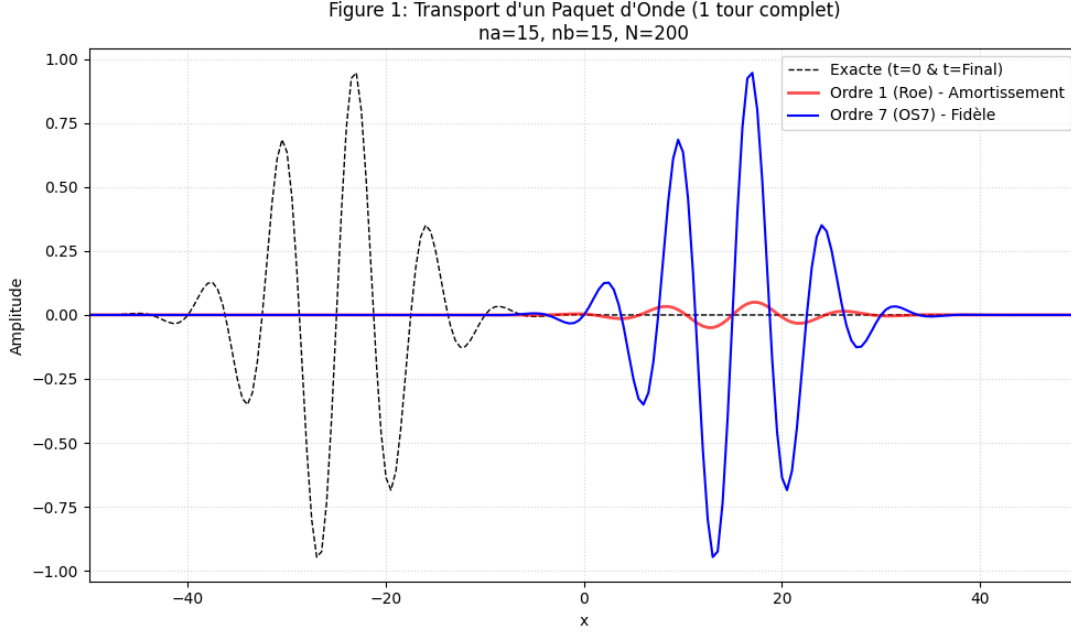


FIGURE 1 – Transport du paquet d’onde après une distance parcourue. Comparaison entre la solution exacte (pointillés), l’Ordre 1 (Rouge) et l’Ordre 7 (Bleu).

- **Ordre 7 (Bleu)** : Le signal est remarquablement conservé. L’amplitude reste très proche de 1 et la forme du paquet est identique à la solution initiale.

Cela confirme que pour propager une onde acoustique sur une longue distance sans perdre le signal, l’ordre 1 est inutilisable. L’ordre 7, bien que plus coûteux en calcul (plus d’opérations par maille), est indispensable pour conserver l’énergie de l’onde.

## 1.4 Configuration de l’Expérience 2 : Test de Dispersion (Créneau)

Après avoir validé la conservation de l’amplitude sur un signal lisse, nous avons soumis nos schémas à une épreuve plus difficile : le transport d’une discontinuité brutale (un signal carré ou "créneau").

Ce test est fondamental car un signal carré contient toutes les fréquences spatiales. Il permet de discriminer deux types d’erreurs numériques :

- **L’erreur de dissipation (Diffusion)** : Le signal s’étale et les bords s’arrondissent.
- **L’erreur de dispersion** : La vitesse de propagation dépend de la fréquence, ce qui crée des oscillations parasites (vagues) autour de la discontinuité.

### 1.4.1 Paramètres et Condition Initiale

Nous avons conservé le même maillage ( $N = 200$ ) et le même CFL (0.5) que pour l’expérience précédente afin de pouvoir comparer les résultats.

La condition initiale est une fonction porte définie par :

$$w(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [-15, -5] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (4)$$

Voici l'implémentation correspondante dans notre code Python :

```
# Initialisation de la condition initiale "Créneau"
# Nous définissons une "porte" de largeur 10m centrée en -10m
w = np.zeros(len(x))
for i in range(len(x)):
    if -15.0 <= x[i] <= -5.0:
        w[i] = 1.0
    else:
        w[i] = 0.0
```

#### 1.4.2 Analyse des Résultats (Figure 2)

Nous avons simulé le transport de ce créneau sur un tour complet ( $t = 50s$  pour  $L = 100m$  et  $a = 1m/s$ ). Les résultats sont présentés sur la figure ci-dessous.

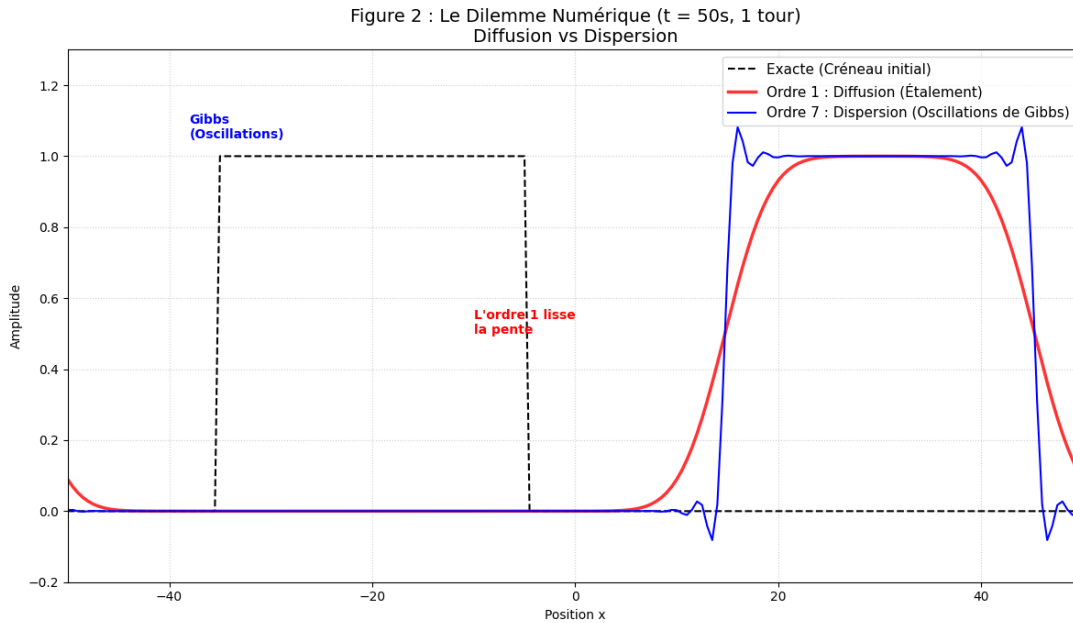


FIGURE 2 – Transport d'un signal créneau (discontinuité). Comparaison entre l'Ordre 1 (Rouge) et l'Ordre 7 (Bleu) face à la solution exacte (Pointillés).

L'observation de la Figure 2 met en lumière le "dilemme" du choix du schéma numérique :

1. **Comportement de l'Ordre 1 (Rouge) - Diffusion** : Le schéma de Roe a complètement lissé la discontinuité. Au lieu d'avoir un mur vertical, nous obtenons une pente très douce. Le carré s'est transformé en une sorte de cloche ("Gausienne"). C'est caractéristique d'une forte **erreur de dissipation**. Le schéma agit comme si le fluide était très visqueux.
2. **Comportement de l'Ordre 7 (Bleu) - Dispersion** : Le schéma d'ordre élevé réussit bien mieux à conserver la raideur des fronts (les pentes restent quasi verticales). Cependant, on observe l'apparition d'oscillations non-physiques juste avant et après le saut.

C'est le **Phénomène de Gibbs**. Ces "vaguelettes" (wiggles) sont dues à l'erreur de **dispersion** : les harmoniques de haute fréquence qui constituent les coins

du carré ne se propagent pas exactement à la même vitesse que l'onde principale dans le schéma numérique. Elles se déphasent et créent ces oscillations.

**Bilan de la Phase 1 :** Pour l'acoustique linéaire (notre sujet), les signaux sont généralement lisses (ondes sonores). L'erreur de dispersion (oscillations) est donc moins gênante que l'erreur de dissipation (perte de signal). **Nous choisissons donc de conserver le schéma d'Ordre 7 pour la suite du projet**, car il est le seul capable de transporter l'onde sur de longues distances sans l'étouffer.

## 1.5 Analyse Quantitative de la Dissipation sur Longue Durée

L'observation visuelle de la Figure 1 nous a montré que l'Ordre 1 écrasait le signal. Pour quantifier précisément cette erreur, nous avons mis en place un suivi de l'amplitude maximale du paquet d'onde sur une plus longue distance (5 tours complets du domaine, soit 500 mètres).

Cela nous permet de tracer la courbe d'atténuation du signal en fonction de la distance parcourue.

### 1.5.1 Protocole de Mesure

Nous reprenons exactement les mêmes paramètres physiques ( $L = 100m$ ,  $N = 200$ ,  $CFL = 0.5$ ). Dans notre script Python, nous avons ajouté une boucle qui enregistre à chaque pas de temps la valeur maximale du champ  $w$  dans le domaine physique.

Voici l'extrait du code permettant ce suivi :

```
# Extrait du script de suivi de l'amplitude
max_dist = 5 * L # On simule 5 tours complets (500m)
t = 0.0

while t < max_dist:
    # Avancée d'un pas de temps pour les deux schémas
    w1 = step_simulation(w1, dx, dt, a, order=1)
    w7 = step_simulation(w7, dx, dt, a, order=7)

    # Enregistrement du maximum dans le domaine (hors points fantômes)
    dist_history.append(t * a)
    max_o1_history.append(np.max(w1[NGHOST:-NGHOST]))
    max_o7_history.append(np.max(w7[NGHOST:-NGHOST]))

    t += dt
```

### 1.5.2 Résultats : Perte d'Amplitude

Le graphique ci-dessous représente l'évolution du maximum du signal ( $A_{max}$ ) en fonction de la distance parcourue. Théoriquement, dans un cas de transport pur sans frottement, cette amplitude devrait rester constante à 1.0.

L'analyse de la Figure 3 est sans appel :



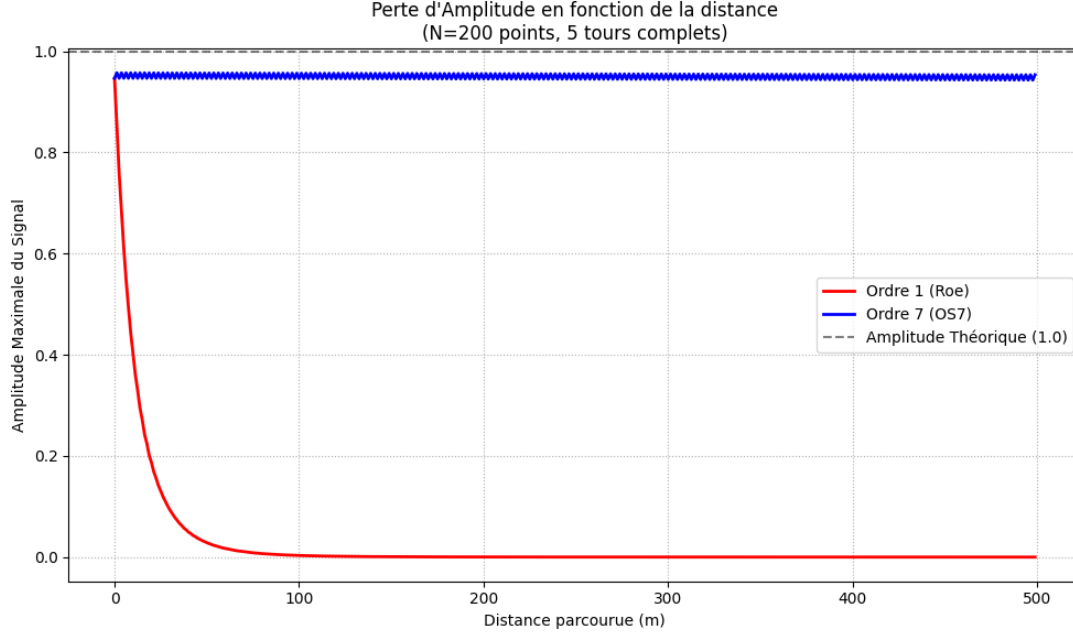


FIGURE 3 – Évolution de l’amplitude maximale du signal sur 500m (5 tours). L’Ordre 1 (Rouge) chute exponentiellement tandis que l’Ordre 7 (Bleu) reste stable.

- **Ordre 1 (Rouge)** : L’amplitude chute de manière exponentielle dès les premiers mètres. Après seulement 50 mètres (un demi-tour), le signal a déjà perdu plus de 80% de son intensité. Cela confirme que l’erreur de troncature de l’ordre 1 agit comme une viscosité artificielle très forte.
- **Ordre 7 (Bleu)** : La courbe reste parfaitement plate et collée à la valeur théorique 1.0. Même après 500 mètres de propagation (ce qui représente 5 traversées complètes du maillage), la perte d’amplitude est invisible à l’œil nu.

**Conclusion de la Phase 1** : Cette étude quantitative valide définitivement le choix de l’ordre élevé. Pour des simulations acoustiques où l’on doit propager des ondes sur de grandes distances (plusieurs kilomètres en réalité), l’ordre 1 détruirait totalement l’information. Nous utiliserons donc exclusivement les corrections d’ordre élevé pour les phases suivantes (Acoustique 1D et 2D).

## 2 Phase 2 : Propagation Acoustique 1D en Milieu Hétérogène

Après avoir validé notre solveur sur un cas scalaire simple, nous passons à la modélisation d’un système physique réel : la propagation d’ondes acoustiques. La difficulté supplémentaire réside ici dans le fait que le milieu n’est pas homogène (la densité de l’air varie), ce qui modifie la structure des équations.

### 2.1 Formulation du Problème Physique

Nous nous basons sur le système des équations d’Euler linéarisées pour la pression acoustique  $p'(x, t)$  et la vitesse particulière  $u'(x, t)$ . Dans un milieu où la densité moyenne  $\rho_m(x)$  varie spatialement, le système s’écrit :

$$\begin{cases} \frac{\partial p'}{\partial t} + \rho_m c^2 \frac{\partial u'}{\partial x} = 0 \\ \rho_m \frac{\partial u'}{\partial t} + \frac{\partial p'}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad (5)$$

La célérité du son locale  $c(x)$  est liée à la densité du milieu par la relation  $c(x) = c_0 \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho_m(x)}}$ .

**Problème Numérique :** Contrairement à l'équation d'advection précédente, ce système n'est pas sous forme conservative stricte ( $\partial_t U + \partial_x F(U) = 0$ ) à cause des coefficients variables  $\rho_m(x)$  devant les dérivées temporelles. Il est donc impossible d'écrire simplement un flux global unique pour faire évoluer le système.

## 2.2 Stratégie de Résolution Hybride

Pour contourner ce problème, nous avons adopté une stratégie en deux étapes, inspirée de la méthode des invariants de Riemann.

### 2.2.1 Étape 1 : Transport des Invariants (Ordre 1)

Dans un premier temps, nous diagonalisons le système pour identifier les grandeurs qui sont transportées. On définit l'impédance acoustique locale  $Z = \rho_m c$ . Les invariants de Riemann sont définis par :

$$w_1 = p' - Zu' \quad \text{et} \quad w_2 = p' + Zu' \quad (6)$$

Ces scalaires sont transportés le long des caractéristiques aux vitesses  $-c$  et  $+c$ . Nous appliquons donc notre schéma de Roe (Ordre 1) sur ces invariants :

- $w_1$  se propage vers la gauche (vitesse  $-c$ ).
- $w_2$  se propage vers la droite (vitesse  $+c$ ).

Cela nous donne une solution intermédiaire "prédite"  $(p^*, u^*)$  à l'instant  $n+1$ , stable mais dissipative.

### 2.2.2 Étape 2 : Corrections Conservatrices (Ordre Élevé)

Heureusement, les termes correctifs d'ordre élevé (qui correspondent à la différence entre le flux OS7 et le flux de Roe) peuvent s'écrire sous forme conservative.

Nous calculons donc les corrections de flux  $F^{corr}$  sur les variables  $w_1$  et  $w_2$  comme vu dans la phase 1, et nous les ajoutons à la solution intermédiaire pour retrouver la précision de l'ordre 7 :

$$U^{n+1} = U^* - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{j+1/2}^{corr} - F_{j-1/2}^{corr}) \quad (7)$$

### 2.2.3 Discrétisation du Milieu

Pour garantir la conservation des flux acoustiques aux interfaces entre deux mailles ayant des densités différentes, nous calculons la densité à l'interface  $j + 1/2$  par moyenne arithmétique :

$$\rho_{m,j+1/2} = \frac{1}{2}(\rho_{m,j} + \rho_{m,j+1}) \quad (8)$$

Ceci est indispensable pour éviter des réflexions parasites purement numériques lors des changements de milieu.

## 2.3 Configuration de l'Expérience 3 : Traversée d'un milieu dense

Pour valider notre code acoustique 1D, nous simulons le passage d'un train d'ondes d'un milieu fluide standard (air) vers un milieu plus dense. L'objectif est d'observer deux phénomènes physiques : la conservation de la fréquence et la modification de la longueur d'onde (compression spatiale).

### 2.3.1 Gestion du Maillage et Points Fantômes

Avant de détailler la physique, un point technique s'impose concernant les bords du domaine. Nos schémas d'ordre élevé (OS7) ont un "stencil" (pochoir) large : pour calculer le flux au point  $i$ , le schéma a besoin des valeurs aux points  $i - 3$  à  $i + 3$ .

Cela pose problème aux frontières du domaine physique ( $i = 0$  ou  $i = N$ ). Pour résoudre cela, nous utilisons la technique des **Points Fantômes** (Ghost Points) :

- Nous ajoutons artificiellement  $NGHOST = 10$  mailles virtuelles à gauche et à droite du domaine réel.
- Dans la Phase 1 (Advection), ces points servaient à la périodicité (copie de l'autre côté).
- Ici, dans la Phase 2 (Acoustique ouverte), ces points servent à implémenter les conditions limites absorbantes (Outflow). On impose  $w = 0$  ou une extrapolation dans ces zones pour laisser les ondes sortir sans se réfléchir.

### 2.3.2 Définition du Milieu Hétérogène

Nous avons défini un profil de densité  $\rho_m(x)$  spécifique pour visualiser l'effet de compression.

- **Zone 1 (Gauche)** : Milieu standard,  $\rho = 1$ .
- **Zone 2 (Droite)** : Milieu dense,  $\rho = 4$ .
- **Interface** : Pour éviter des réflexions parasites purement numériques dues à une discontinuité brutale ("Effet d'escalier"), la transition se fait via une rampe lissée (sinus carré) entre  $x = -10m$  et  $x = 0m$ .

Voici l'extrait du code Python définissant cette propriété physique :

```
# Définition du profil de densité variable
rho = np.ones_like(x)
for i in range(len(x)):
    # Rampe de montée lissée (Sinus carré) entre -10 et 0
    if -10.0 < x[i] < 0.0:
        val = (x[i] - (-10.0)) / 10.0
        rho[i] = 1.0 + 3.0 * (np.sin(np.pi/2 * val)**2)
    # Plateau dense
    elif 0.0 <= x[i] <= 30.0:
        rho[i] = 4.0

# La célérité décroît quand la densité augmente
c = 1.0 * np.sqrt(1.0 / rho)
```

### 2.3.3 Analyse des Résultats (Figure 3)

Nous injectons une source sinusoïdale de fréquence  $f = 0.25\text{Hz}$  à gauche du domaine. La simulation est arrêtée à  $t = 55\text{s}$ , moment où le train d'ondes est à cheval sur les deux milieux.

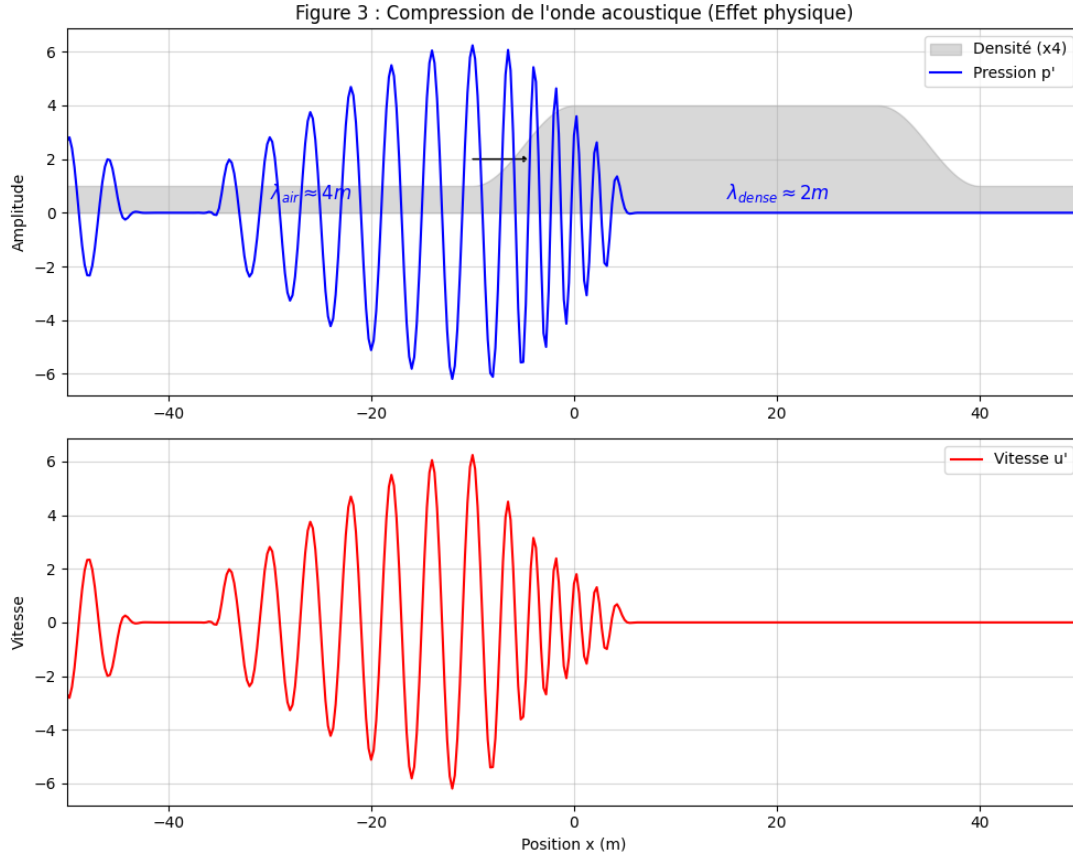


FIGURE 4 – Compression de l'onde acoustique. En haut : Pression (Bleu) et densité du milieu (Gris). En bas : Vitesse particulière. On observe clairement la réduction de la longueur d'onde dans la zone dense.

L'analyse de la Figure 4 confirme parfaitement la théorie :

1. **Réduction de la Célérité :** Dans la zone dense ( $\rho = 4$ ), la célérité du son devient  $c_{dense} = c_0/\sqrt{4} = c_0/2$ . L'onde ralentit de moitié.
2. **Conservation de la Fréquence :** La fréquence temporelle  $f$  est imposée par la source et ne change pas lors du changement de milieu.
3. **Compression de la Longueur d'Onde :** La relation fondamentale de la propagation des ondes est  $\lambda = c/f$ .
  - Dans l'air (gauche) :  $\lambda_{air} = 1.0/0.25 = 4.0\text{ m}$ .
  - Dans le milieu dense (droite) :  $\lambda_{dense} = 0.5/0.25 = 2.0\text{ m}$ .

Sur le graphique, on observe visuellement que les vagues se resserrent et que la longueur d'onde est divisée par deux, ce qui valide notre calcul de flux en milieu hétérogène.

4. **Absence de Réflexion aux Bords :** Aux extrémités  $x = -50$  et  $x = 50$ , le signal reste plat. Les points fantômes et les conditions absorbantes jouent parfaitement

leur rôle : l'onde sort du domaine de calcul sans "rebondir" artificiellement vers l'intérieur.

### 3 Phase 3 : Extension à la Propagation Acoustique 2D

La dernière étape du projet consiste à étendre notre solveur pour traiter des problèmes bidimensionnels (plan  $(x, y)$ ).

Implémenter un schéma aux différences finies d'ordre élevé directement en 2D est complexe et très coûteux en temps de calcul (le stencil devient une grille  $7 \times 7$  points). Pour contourner cette difficulté tout en conservant la précision de notre noyau 1D, nous avons opté pour une approche par séparation d'opérateurs, aussi appelée **Time Splitting**.

#### 3.1 Méthode des Pas Fractionnaires (Directionnel Splitting)

Le principe est de décomposer l'opérateur d'évolution 2D en une succession d'opérateurs 1D. Si l'on note  $\mathcal{L}_x(\Delta t)$  l'opérateur qui fait avancer la solution d'un pas de temps selon l'axe  $x$  (c'est notre fonction `step_acoustic` de la Phase 2), et  $\mathcal{L}_y(\Delta t)$  l'opérateur selon l'axe  $y$ , alors la solution complète peut être approximée par la composition de ces opérateurs.

##### 3.1.1 Algorithme Alterné (Symétrie)

Pour minimiser l'erreur de "splitting" (l'erreur due au fait que l'on ne résout pas  $x$  et  $y$  simultanément) et respecter la symétrie du problème, nous alternons l'ordre d'application des opérateurs à chaque itération :

- **Itération paire** ( $n$ ) : On applique d'abord  $X$ , puis  $Y$ .

$$U^* = \mathcal{L}_x(\Delta t)U^n \quad \longrightarrow \quad U^{n+1} = \mathcal{L}_y(\Delta t)U^* \quad (9)$$

- **Itération impaire** ( $n + 1$ ) : On inverse l'ordre, on applique  $Y$ , puis  $X$ .

$$U^* = \mathcal{L}_y(\Delta t)U^{n+1} \quad \longrightarrow \quad U^{n+2} = \mathcal{L}_x(\Delta t)U^* \quad (10)$$

Cette technique, connue sous le nom de *Strang Splitting* (variante alternée), permet de maintenir un ordre de convergence temporel élevé.

#### 3.2 Implémentation de la Boucle 2D (Python)

L'avantage majeur de cette méthode est qu'elle nous permet de réutiliser directement notre fonction 1D validée précédemment.

- Pour l'étape  $X$ , on applique le solveur sur chaque ligne de la matrice (boucle sur les indices  $j$ ).
- Pour l'étape  $Y$ , on applique le solveur sur chaque colonne (boucle sur les indices  $i$ ), ce qui revient mathématiquement à transposer la matrice, appliquer le solveur 1D, et transposer à nouveau.

Voici l'extrait de notre code principal montrant cette boucle d'alternance :

```
# Extrait de la boucle principale du solveur 2D
```

```

# Initialisation des opérateurs
# L_x : Propagation horizontale
# L_y : Propagation verticale (via transposition)

print("Début de la simulation 2D...")
t = 0.0
step = 0

while t < T_final:

    # --- GESTION DE L'ALTERNANCE (Splitting X/Y) ---
    if step % 2 == 0:
        # Pas PAIR : X puis Y
        # 1. Balayage selon X (Ligne par ligne)
        p, u, v = operateur_1D_X(p, u, v, rho, c, Z, dx, dt)

        # 2. Balayage selon Y (Colonne par colonne)
        # Astuce : On passe les composantes verticales (v) comme vitesse
        p, v, u = operateur_1D_Y(p, v, u, rho, c, Z, dy, dt)

    else:
        # Pas IMPAIR : Y puis X
        # 1. Balayage selon Y
        p, v, u = operateur_1D_Y(p, v, u, rho, c, Z, dy, dt)

        # 2. Balayage selon X
        p, u, v = operateur_1D_X(p, u, v, rho, c, Z, dx, dt)

    t += dt
    step += 1

```

Cette structure nous a permis de passer du 1D au 2D très rapidement, en garantissant que toute amélioration apportée au noyau 1D (comme la correction d'ordre 7) profite immédiatement à la simulation 2D complète.

### 3.3 Cas Test 1 : Atmosphère Stratifiée (Attenborough)

Le premier test 2D est le "Cas d'Attenborough". Il s'agit de simuler la propagation d'une onde sonore dans une atmosphère où les propriétés varient avec l'altitude (milieu stratifié). Ce cas est classique pour modéliser l'effet d'un gradient de température ou de vent sur le bruit environnemental.

#### 3.3.1 Modélisation Physique du Gradient

Nous imposons un gradient vertical de célérité du son. La vitesse du son  $c(y)$  augmente linéairement avec l'altitude  $y$ .

$$c(y) = c_0(1 + \alpha y) \quad (11)$$

Dans notre simulation, nous avons choisi un gradient fort pour rendre l'effet visuel évident sur un petit domaine ( $100m \times 100m$ ) : la vitesse double entre le sol ( $y = 0$ ) et le sommet du domaine ( $y = L_y$ ).

La densité du milieu est ajustée en conséquence pour respecter la relation thermodynamique  $c = \sqrt{\frac{1}{\rho}}$  (en unités adimensionnées) :

$$\rho_m(y) = \frac{\rho_0}{(1 + \alpha y)^2} \quad (12)$$

Voici comment cette atmosphère particulière est implémentée dans notre fonction d'initialisation :

```
def init_atmosphere():
    """ Définit le gradient vertical de célérité. """
    rhom = np.ones((itot, jtot)) * rho0
    alpha = 1.0 / Ly # Gradient fort pour la visualisation

    for j in range(jtot):
        altitude = y[j]
        h = max(0.0, altitude) # Sécurité pour les ghost cells

        # Loi linéaire : c augmente avec l'altitude
        factor = 1.0 + alpha * h

        # La densité diminue quand la vitesse augmente
        rhom[:, j] = rho0 / (factor**2)

    return rhom
```

### 3.3.2 Configuration Numérique

- **Source** : Une source ponctuelle pulsée est placée au centre du domaine horizontalement, mais très proche du sol ( $y \approx 0$ ).
- **Maillage** : Une grille fine de  $300 \times 300$  points est utilisée pour résoudre correctement les longueurs d'onde.
- **Conditions Limites** : Absorbantes sur les 4 bords pour simuler un milieu ouvert infini.

### 3.3.3 Analyse des Résultats (Figure 4)

La simulation est arrêtée à  $t = 80s$ , lorsque les fronts d'onde ont couvert la majorité du domaine.

FIGURE 5 – Carte de pression acoustique dans le cas d'Attenborough. L'accélération de l'onde en altitude provoque une courbure des fronts d'onde vers le sol (Réfraction).

L'observation de la Figure 5 montre clairement le phénomène de **réfraction atmosphérique** :

1. **Déformation des Fronts d'Onde** : Contrairement à un milieu homogène où les fronts seraient des cercles parfaits concentriques, ici les cercles sont aplatis au sommet.
2. **Explication Physique** : La partie supérieure de l'onde se propage dans une zone où la célérité est plus élevée ( $c > c_0$ ). Elle va donc plus vite que la partie inférieure de l'onde qui rase le sol.
3. **Courbure des Rayons** : Selon la loi de Descartes généralisée aux milieux continus, les rayons sonores se courbent vers la zone de plus faible célérité. Ici, l'onde a tendance à "plonger" vers le sol. C'est ce phénomène qui explique pourquoi le son porte plus loin la nuit (inversion de température) ou dans le sens du vent : les ondes sont rabattues vers la terre au lieu de se perdre dans le ciel.

Ce résultat valide la capacité de notre code 2D (avec Splitting) à traiter correctement les variations spatiales de propriétés physiques selon n'importe quelle direction ( $y$  ici, alors que c'était  $x$  dans le cas 1D).

### 3.4 Configuration Commune pour les Tests Avancés

Pour les deux expériences suivantes (Réflexion et Doppler), nous avons souhaité observer les phénomènes sur une échelle plus réaliste et visuelle. Nous avons donc considérablement agrandi le domaine de calcul et affiné le maillage pour garantir une haute résolution spatiale.

Les paramètres de simulation communs sont résumés dans le Tableau ??.

| Paramètre                                  | Valeur                                       | [cite <sub>start</sub> ] |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensions du domaine ( $L_x \times L_y$ ) | 4500 m $\times$ 4500 m                       |                          |
| Maillage ( $N_x \times N_y$ )              | 1501 $\times$ 1501 points                    |                          |
| Nombre de CFL                              | 0.8                                          |                          |
| Pas de temps ( $\Delta t$ )                | $\approx 0.007$ s                            |                          |
| Fréquence d'échantillonnage                | Toutes les 50 itérations ( $\approx 0.35$ s) |                          |

TABLE 2 – Paramètres de simulation pour les cas "Cavité" et "Doppler"[cite : 74].

### 3.5 Cas Test 2 : Réflexion par un Solide (Cavité Résonnante)

L'objectif de ce test est de vérifier la capacité du code à traiter l'interaction entre une onde acoustique et un obstacle solide. Nous avons modélisé une "cavité" ou un bâtiment en forme de U inversé autour de la source pour observer les réflexions multiples.

#### 3.5.1 Modélisation d'un Mur Solide

En méthode des différences finies sur grille cartésienne, la façon la plus simple de modéliser un obstacle solide indéformable est d'imposer une condition de non-pénétration (vitesse normale nulle) et d'adhérence.

Concrètement, à chaque pas de temps, nous forçons les composantes de la vitesse ( $u, v$ ) à zéro aux nœuds du maillage correspondant à l'obstacle :

$$v_x(x_{obstacle}) = 0 \quad \text{et} \quad v_y(x_{obstacle}) = 0 \quad (13)$$



Dans notre code Python, cela se traduit par l'écrasement des valeurs de la matrice de vitesse dans les zones définies comme "murs" :

```
# Extrait du code : Imposition des conditions de mur (Solid Walls)
# On définit des zones (indices) pour former une enceinte autour de la source

# Mur Gauche
w[1, 600:700, 600:1000] = 0.0 # vx = 0
w[2, 600:700, 600:1000] = 0.0 # vy = 0

# Mur Droit
w[1, 900:1000, 600:1000] = 0.0
w[2, 900:1000, 600:1000] = 0.0

# Toit (Fermeture partielle)
w[1, 600:1000, 900:1000] = 0.0
w[2, 600:1000, 900:1000] = 0.0
```

### 3.5.2 Analyse des Résultats

La source est placée au centre de cette cavité ouverte vers le bas.

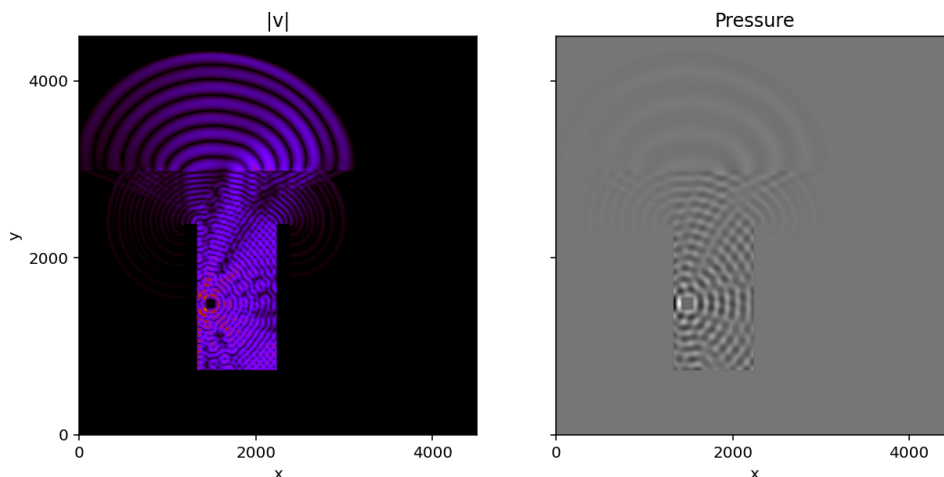


FIGURE 6 – Visualisation de la pression (Gris) et de la vitesse (Couleur) dans la cavité. On observe les réflexions sur les parois et les interférences à l'intérieur du U.

L'observation de la Figure 6 permet de valider le comportement physique :

1. **Réflexion** : L'onde générée par la source heurte les parois et repart vers l'intérieur. Aucune onde ne traverse les murs grisés (vitesse nulle), ce qui valide l'étanchéité de notre condition aux limites solide.
2. **Interférences** : À l'intérieur du creux, on observe une alternance de zones de forte pression et de zones calmes. Ce sont des figures d'interférences constructives et destructives formées par la superposition de l'onde incidente et des ondes réfléchies. C'est le principe de base d'une cavité résonnante.

### 3.6 Cas Test 3 : Source Mobile (Effet Doppler)

Enfin, nous avons implémenté une source mobile pour simuler l'effet Doppler, un phénomène caractéristique de l'aéroacoustique (passage d'avions, trains, voitures).

#### 3.6.1 Mise en Mouvement de la Source

La source n'est plus fixe au milieu du maillage. Sa position  $x_{source}(t)$  varie au cours du temps selon une loi sinusoïdale, simulant un aller-retour périodique dans le domaine.

La loi de mouvement implémentée est :

$$x_{source}(t) = x_0 + A \sin(2\pi f_{mouv} t) \quad (14)$$

Avec :

- $x_0$  : Position centrale (milieu du domaine).
- $A$  : Amplitude du déplacement (800 m dans notre code).
- $f_{mouv}$  : Fréquence de l'aller-retour.

Dans le code `acoustique_07_2D_doppler.py`, nous mettons à jour l'indice  $i$  de la source à chaque itération temporelle :

```
# Extrait du code : Calcul de la position dynamique de la source
A_mouv = 800.0 # Demi-longueur du déplacement
f_mouv = 0.04  # Fréquence lente de déplacement

# Mise à jour de l'indice i à chaque pas de temps
i_src = int(x_center + A_mouv/dx * np.sin(2*np.pi * f_mouv * temps))

# Injection de la pression à la nouvelle position
w[0, i_src, j_src] += source_val * dt
```

#### 3.6.2 Analyse des Résultats (Figure Doppler)

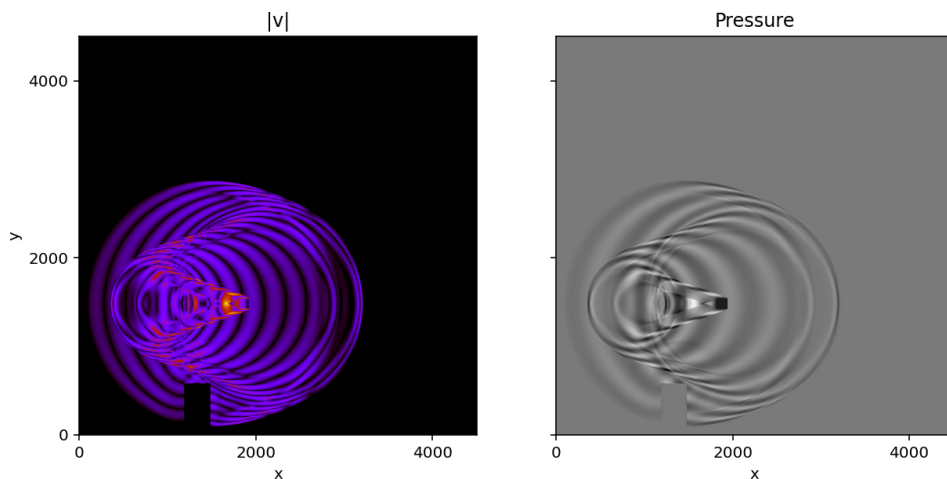


FIGURE 7 – Effet Doppler visible sur les franges de pression. La source se déplace vers la droite : les fronts d'onde sont compressés devant elle et étirés derrière elle.

La Figure 7 illustre parfaitement la modification de la longueur d'onde apparente due au mouvement de l'émetteur :

- **À l'avant (Sens du déplacement) :** La source "rattrape" les ondes qu'elle vient d'émettre. Les fronts d'onde se rapprochent, la longueur d'onde  $\lambda$  diminue, ce qui correspond à une augmentation de la fréquence perçue (son plus aigu).
- **À l'arrière :** La source s'éloigne des ondes émises. Les fronts s'espacent,  $\lambda$  augmente, la fréquence perçue diminue (son plus grave).

Ce dernier test confirme la robustesse de notre solveur : même avec une source qui "saute" d'une maille à l'autre au cours du temps (discrétisation du mouvement), le schéma d'ordre élevé propage les ondes proprement sans générer de bruit numérique excessif.

## 4 Conclusion Générale

Ce projet, réalisé dans le cadre du module de Méthodes Numériques, avait pour objectif principal de développer et d'analyser des solveurs d'ordre élevé pour la simulation aéroacoustique. Conformément au programme de travail, nous avons procédé par étapes, de l'équation scalaire fondamentale jusqu'à la propagation complexe en 2D.

### 4.1 Bilan par rapport au Programme de Travail

**1. Cas Scalaire et Choix du Schéma :** Le cahier des charges demandait d'étudier l'influence de l'ordre de précision et de mesurer la dissipation. Nos simulations sur le paquet d'onde ont démontré de manière quantitative que le schéma d'Ordre 1 (Roe) est inadapté à la propagation acoustique en raison d'une dissipation excessive (effondrement de l'amplitude). Le schéma d'Ordre 7 (OS7), bien que plus coûteux en opérations par maille et sujet au phénomène de Gibbs sur les discontinuités (créneaux), s'est révélé indispensable pour conserver l'énergie du signal sur de longues distances. Le surcoût de calcul est largement compensé par la précision gagnée, permettant d'utiliser des maillages plus grossiers pour un résultat supérieur.

**2. Propagation Acoustique en Milieu Hétérogène :** L'objectif était de traiter les équations d'Euler linéarisées avec une densité variable  $\rho_m$ . La difficulté majeure résidait dans la nature non-conservative du système. Nous avons répondu à ce défi en implémentant une méthode hybride : transport des invariants de Riemann (pour la stabilité) couplé à des corrections de flux conservatives (pour la précision). Les résultats obtenus sur la compression de la longueur d'onde dans un milieu dense valident cette approche physique.

**3. Extension 2D et Phénomènes Complexes :** La dernière étape visait la simulation 2D, notamment le cas test d'Attenborough. L'implémentation de la méthode de *Time Splitting* (Pas fractionnaires) nous a permis d'étendre notre noyau 1D validé vers le 2D sans complexité algorithmique excessive. Nous avons pu reproduire fidèlement :

- La réfraction atmosphérique (courbure des rayons vers le sol dans le cas d'Attenborough).
- La réflexion sur obstacle solide (interférences en cavité).
- L'effet Doppler cinématique (compression des fronts d'onde).

### 4.2 Perspectives

Bien que les objectifs du programme aient été atteints, ce modèle possède des limites. Le modèle étant linéaire, il ne permet pas de simuler des ondes de choc acoustiques de

forte amplitude (bang supersonique) où des non-linéarités apparaissent. Une amélioration future consisterait à implémenter les équations d'Euler complètes (non-linéaires) et à remplacer nos conditions limites absorbantes simples par des couches absorbantes parfaitement adaptées (PML) pour réduire encore les réflexions parasites aux bords du domaine de calcul.